UNIVERSIDAD DE CARABOBO
Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología
Departamento de Computación
Unidad Académica de Algoritmos y Programación
CAO403: Programación II

Profesor: Álvaro Espinoza
Fecha: 08/10/2026

Taller I

Estructuras Lineales: Listas, Pilas y Colas

(Valor: 33.33 %)

1. Instrucciones

a. El ejercicio propuesto requiere la lectura de datos de la entrada estándar (standard input) y la escritura de resultados en la salida estándar (standard output).

b. Para el desarrollo del taller se debe utilizar el lenguaje de programación C++, junto con sus librerías estándar. Para la compilación de sus códigos fuentes, debe realizarla por medio de un archivo makefile, el cual deberá entregar junto con sus códigos fuentes. De no poseer makefile la entrega, el taller no será revisado.

c. Su código debe estar debidamente comentado.

d. Debe utilizar lowerCamelCase para las variables, y UpperCamelCase para la creación de tipos de datos (en caso de necesitarlos).

e. NO se permite el uso de estructuras de tipo vector (array), sin importar la dimensión.

f. NO se permite el uso de las bibliotecas de STL que proporciona C++.

g. Debe utilizar sus propias librerías de Listas, Pilas y Colas creadas por usted. No se permite utilizar ninguna estructura de datos diferente a las correspondientes al contenido evaluado en este taller.

h. Debe modularizar su código de tal forma que se evite el “código spaghetti”.

i. El archivo makefile debe generar un ejecutable con el nombre “lpc”, con el fin de facilitar las labores de corrección de su taller, el no hacerlo generará puntos menos en su nota final del taller.

j. La modalidad del taller es presencial y se permite el material de apoyo. NO se admite el uso de Inteligencia Artificial para la resolución del taller. En caso de ser detectada se procede a la anulación del taller para quien lo esté presentando.

2. Enunciado

Ni muerto te salvas de hacer cola



Durante el mes de octubre, el **Servicio Autónomo Nacional de Trámites, Apariciones y Asuntos Espectrales (SANTAAE)** ha registrado un aumento considerable en la cantidad de ciudadanos del más allá que necesitan resolver asuntos administrativos pendientes. Entre sus solicitudes pueden encontrarse permisos para aparecerse en casas abandonadas, autorizaciones para mover objetos durante la madrugada, renovaciones de cadenas oxidadas y certificados oficiales de “asunto terrenal pendiente”.

Como era de esperarse en una institución de tan alta eficiencia administrativa, el sistema informático decidió dejar de funcionar precisamente durante el día de mayor demanda. Debido a esta pequeña eventualidad, todos los trámites deberán procesarse manualmente hasta nuevo aviso. Los funcionarios aseguran que la situación será solucionada “próximamente”, aunque ningún ciudadano espectral ha logrado determinar todavía qué significa exactamente esa palabra.

Los ciudadanos espectrales que llegan al organismo deben esperar respetando estrictamente su orden de llegada. Cada nuevo fantasma ocupa una posición después de quienes llegaron anteriormente, sin importar la antigüedad de su muerte, la cantidad de cadenas que arrastre o su experiencia acumulada produciendo apariciones. Según las normas del organismo, haber fallecido no constituye una excepción válida para saltarse la fila.

Sin embargo, los ciudadanos no son atendidos directamente desde la sala de espera. En determinados momentos, el funcionario encargado toma cierta cantidad de expedientes, comenzando siempre por aquellos ciudadanos que llevan más tiempo esperando, y los coloca uno encima del otro sobre su escritorio. Cada nuevo expediente se coloca sobre los anteriores, siguiendo el avanzado método de organización conocido internamente como “ponerlo donde todavía quede espacio”.

Cuando finalmente comienza la atención, el funcionario toma primero el expediente que se encuentra encima de todos los demás. Una vez terminado ese trámite, continúa con el siguiente

expediente disponible sobre el escritorio. Cada ciudadano cuyo expediente haya sido atendido obtiene sus sellos, firmas y autorizaciones correspondientes, y puede abandonar definitivamente la institución para continuar tranquilamente con sus asuntos paranormales.

Durante la jornada se registrarán distintos eventos que indican la llegada de ciudadanos y las acciones realizadas por el funcionario. Su programa deberá procesar cada uno de estos acontecimientos respetando exactamente el orden en el cual aparecen en la entrada. Los posibles eventos se describen a continuación, y todos deben aplicarse sobre el estado actual de la sala de espera y del escritorio.

LLEGA nombre

Un nuevo ciudadano espectral llega al SANTAAE y ocupa la última posición disponible en la sala de espera. El identificador `nombre` será una cadena sin espacios y será único para cada ciudadano que se presente durante la jornada. Ningún ciudadano podrá llegar dos veces con el mismo identificador.

PROCESAR k

El funcionario toma, uno por uno, hasta `k` ciudadanos desde el principio de la sala de espera y coloca sus expedientes sobre el escritorio. Los expedientes deben colocarse uno encima del otro siguiendo exactamente el orden en el cual fueron retirados de la sala. Si existen menos de `k` ciudadanos esperando, serán procesados todos los que se encuentren disponibles.

ATENDER k

El funcionario atiende, uno por uno, hasta `k` expedientes, comenzando siempre por aquel que se encuentre encima de todos los demás. Cada ciudadano atendido completa definitivamente su trámite y abandona el SANTAAE. Si existen menos de `k` expedientes sobre el escritorio, serán atendidos todos los disponibles.

Al finalizar la entrada pueden existir ciudadanos que todavía permanezcan en la sala de espera o cuyos expedientes continúen sobre el escritorio. Estos ciudadanos no deben aparecer en el resultado, debido a que nunca lograron completar su trámite. El objetivo del programa será determinar **el orden exacto en el cual los ciudadanos espectrales completaron su trámite y abandonaron la institución**.

Nota administrativa: atravesar paredes, producir lamentos, mover objetos sin explicación aparente, poseer temporalmente al funcionario o alegar tener "más de cien años esperando" no constituye un mecanismo válido para adelantar posiciones.

3. Formato de Entrada

La entrada consiste en un número no determinado de líneas, donde cada línea representa un evento ocurrido durante la jornada laboral del SANTAAE. Los eventos serán proporcionados hasta alcanzar el final de la entrada estándar. Inicialmente, tanto la sala de espera como el escritorio del funcionario se encuentran vacíos.

Cada línea tendrá exactamente uno de los siguientes formatos:

```
LLEGA nombre
PROCESAR k
ATENDER k
```

Donde `nombre` es una cadena sin espacios que identifica de manera única a un ciudadano

espectral y k es un entero positivo.

4. Ejemplos de Entrada y Salida

Ejemplo de Entrada 1

```
LLEGA Casimiro
LLEGA Ruperta
LLEGA Eustaquio
LLEGA Anacleto
PROCESAR 3
ATENDER 2
LLEGA Pancracio
PROCESAR 2
ATENDER 3
```

Ejemplo de Salida 1

```
Eustaquio Ruperta Pancracio Anacleto Casimiro
```

Ejemplo de Entrada 2

```
LLEGA Rigoberto
LLEGA Gertrudis
PROCESAR 1
LLEGA Eulalia
ATENDER 3
PROCESAR 5
ATENDER 1
LLEGA Filemon
```

Ejemplo de Salida 2

```
Rigoberto Eulalia
```

En el segundo ejemplo, Gertrudis permanece sin completar su trámite y Filemon continúa en espera cuando finaliza la entrada, por lo que ninguno de los dos aparece en la salida.

5. Formato de Salida

El programa deberá imprimir en una sola línea los identificadores de todos los ciudadanos espectrales que hayan completado su trámite, respetando exactamente el orden en el cual abandonaron la institución. Los identificadores deberán aparecer separados por un espacio.

En caso de que ningún ciudadano haya completado su trámite durante toda la jornada, el programa deberá imprimir:

```
NINGUNO
```

“En programación, como en Halloween, los errores que creías enterrados siempre encuentran la forma de volver.”
— Programador anónimo